Nomor ID	**:**	PBLIF3-MD14
Pengusul Proyek	**:**	Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, S.ST., M.sc
Manajer proyek	**:**	Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, S.ST., M.sc
Judul Proyek	**:**	Analisis Sentimen Ulasan Penumpang Pelabuhan Ferry di Batam Pada Goggle Maps
Luaran	**:**	File Presentasi Produk Video Demo Video Presentasi Laporan Akhir Poster Surat Berita Acara Serah Manual Book
Sponsor	**:**	-
Biaya	**:**	-
Klien/Pelanggan	**:**	Muchamad Fajri Amirul Nasrullah, S.ST., M.sc
Waktu	**:**	1 Semester

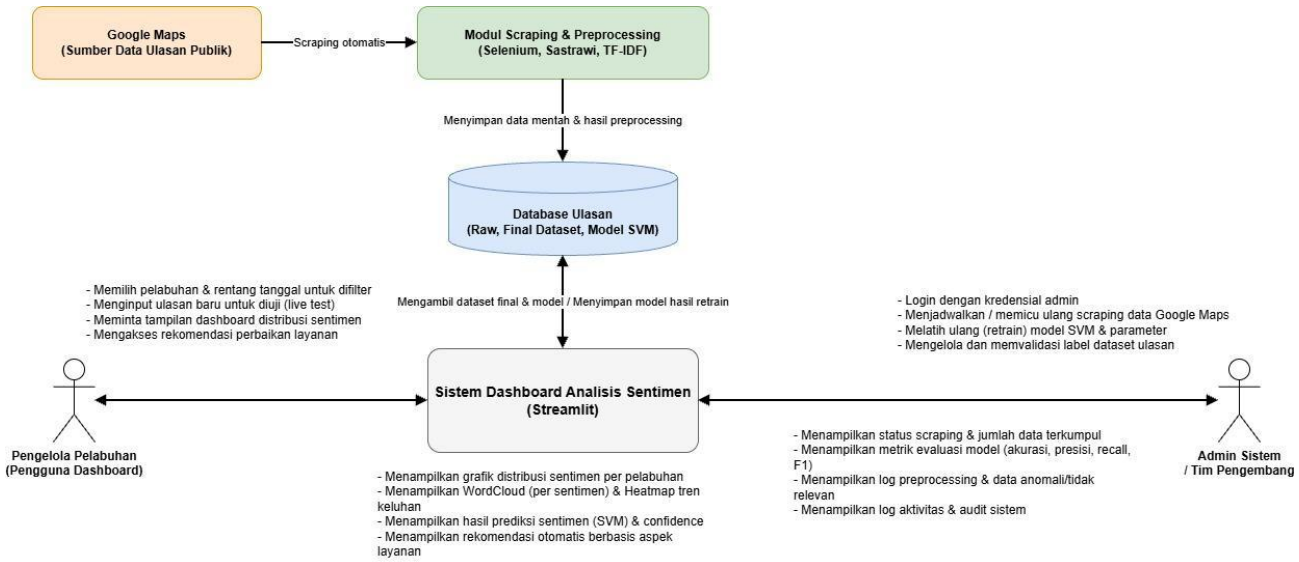
1. Ruang lingkup

Sistem Informasi Sentimen Pelabuhan (SIPelabuhan) dirancang untuk membantu pihak pengelola pelabuhan ferry di Batam dalam memantau dan mengevaluasi opini penumpang secara otomatis, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menggantikan metode evaluasi manual yang mengharuskan pengelola membaca ulasan satu per satu, yang berisiko menimbulkan keterlambatan dalam menangkap keluhan maupun apresiasi penumpang terhadap layanan pelabuhan. Data ulasan diambil secara spesifik melalui halaman Google Maps pada beberapa pelabuhan ferry utama di Batam sebagai gerbang perbatasan internasional dan antar pulau.

Ruang lingkup evaluasi berfokus pada beberapa aspek utama yang mencerminkan pengalaman penumpang secara menyeluruh, meliputi kualitas pelayanan pelanggan, fasilitas terminal dan ruang tunggu, sistem ticketing dan digitalisasi, ketepatan waktu dan jadwal operasional, keamanan dan keselamatan, serta fasilitas penunjang dan komersial. Ulasan yang dianalisis mencakup ulasan berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, mengingat pelabuhan ferry di Batam melayani penumpang lokal maupun mancanegara

Setiap ulasan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, untuk kemudian disajikan dalam bentuk rangkuman yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pelabuhan. Proyek ini dibatasi pada proses analisis dan penyajian wawasan (insight) berbasis data ulasan publik di Google Maps, dan tidak mencakup pengembangan sistem rekomendasi otomatis, tindak lanjut perbaikan layanan secara langsung, maupun integrasi dengan sistem operasional pelabuhan yang sudah ada.

2. Desain Umum



Pendekatan alternatif ini mengintegrasikan analisis sentimen dengan pemodelan topic modeling berbasis machine learning. Sistem ini dirancang melalui beberapa tahapan utama, dimulai dari ekstraksi data(web scraping) ulasan google maps, pembersihan teks(preprocessing seperti case folding, tokenization, dan stopword removal) hingga pemodelan klasifikasi sentimen,pemodelan Ai menggunakan TF-IDF dan support vektor machine(SVM), serta penyajian hasil akhir melalui Dashboard UI berbasis streamlit.

Sistem ini juga mengelompokkan ulasan berdasarkan aspek spesifik pelayanan pelabuhan seperti, kenyamanan ruang tunggu, kecepatan proses imigrasi, dan kebersihan fasilitas umum, sehingga menghasilkan informasi yang lebih terarah. Dengan demikian, pengelola pelabuhan ferry batam dapat langsung mengetahui tren isu paling mendesak yang harus segera diselesaikan pada periode tertentu.

3. Konstruksi Produk

Produk yang dikembangkan adalah penyempurnaan aplikasi web Sistem Informasi Sentimen Pelabuhan (SIPelabuhan). Pengembangan berfokus pada perbaikan antarmuka pengguna (UI/UX), integrasi proses analisis sentimen berbasis TF-IDF dan Support Vector Machine (SVM), serta penyajian hasil analisis yang lebih informatif dan mudah dipahami. Sistem menerima data ulasan penumpang dari Google Maps pada pelabuhan ferry di Batam. Data yang diperoleh diproses melalui tahapan pembersihan teks, ekstraksi fitur TF-IDF, dan klasifikasi sentimen menggunakan model SVM. Hasil klasifikasi berupa sentimen positif, negatif, dan netral kemudian disajikan melalui dashboard interaktif.

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
conceive	Laptop/PC	1/mhs		-panduan pbl		
Design	-Draw.io / -Figma / -PowerPoint - Laptop/PC	1/tim 1/mhs				
Implement	-GitHub (repo awal) -Visual Studio Code -Laptop/PC	1/tim 1/mhs 1/mhs		-Modul standar penulisan kode	1	
Operate	-Laptop/PC -Browser	1/mhs				

Fase/Proses	Identifikasi Bahaya/Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian
Conceive	**Kebutuhan sistem tidak terdokumentasi dengan baik**	**Tidak membuat daftar kebutuhan sistem secara tertulis sejak awal**	**Terjadi perubahan fitur di tengah pengerjaan proyek**	**Sedang**	**Menyusun dokumen kebutuhan sistem dan melakukan validasi dengan dosen/manpro**
Conceive	**Pembagian tugas tim tidak seimbang**	**Tidak ada penentuan peran yang jelas dalam tim**	**Sebagian anggota tim bekerja terlalu banyak atau terlalu sedikit**	**Sedang**	**Menentukan peran (analis, programmer, dokumentasi) sejak awal sesuai peran PO/SM**
Design	**Rancangan alur pipeline (scraping → preprocessing → model → dashboard) kurang matang**	**Arsitektur sistem tidak dianalisis dengan baik sebelum implementasi**	**Terjadi rework saat modul digabungkan**	**Sedang**	**Membuat diagram alur sistem (flowchart) sebelum masuk tahap coding**

5. Tantangan dan Isu

Design	**Navigasi dashboard membingungkan pengguna**	**Tidak membuat wireframe/mockup UI sebelum pengembangan**	**Pengelola pelabuhan kesulitan memahami cara membaca insight sentimen**	**Rendah**	**Membuat wireframe/mockup UI dashboard sebelum pengembangan lanjutan**
Implement	**Proses scraping diblokir/dibatasi oleh Google Maps**	**Permintaan data otomatis terlalu agresif/terdeteksi sebagai bot**	**Data ulasan gagal terkumpul lengkap dari sebagian titik pelabuhan**	**Tinggi**	**Menambahkan delay antar request, membatasi jumlah scraping per sesi**
Implement	**Dataset sentimen tidak seimbang antar kelas**	**Jumlah ulasan positif jauh lebih banyak dibanding negatif/netral**	**Model SVM bias menebak kelas mayoritas (akurasi kelas minoritas rendah)**	**Tinggi**	**Menerapkan teknik balancing data (oversampling/class weighting) saat training**
Implement	**Preprocessing gagal menangani bahasa gaul/slang/typo**	**Kamus normalisasi kata tidak lengkap**	**Makna ulasan berubah atau kata penting hilang, sentimen salah label**	**Sedang**	**Memperluas kamus slang & stopword custom, quality-check manual pada sample data**
Implement	**Konflik kode saat penggabungan modul**	**Anggota tim mengedit bagian kode yang sama secara bersamaan**	**Program error setelah proses merge**	**Sedang**	**Menggunakan version control (Git) dan pembagian branch per modul**
Operate	**Akurasi model rendah pada kelas netral**	**Jumlah data latih untuk kelas netral sedikit dan ambigu**	**Insight/rekomendasi hasil analisis kurang akurat**	**Sedang**	**Evaluasi berkala lewat Confusion Matrix, menambah data latih kelas netral**
Operate	**Dashboard lambat saat memuat data**	**Dataset dimuat penuh tanpa caching saat filter digunakan**	**Pengguna (pengelola pelabuhan) menunggu lama saat mengakses dashboard**	**Sedang**	**Menerapkan caching (`st.cache_data`) dan optimasi query filter pada Streamlit**

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Conceive	Kick-off & orientasi proyek. Memahami requirement proyek. Membuat Rencana	2 Minggu	

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
	Pelaksanaan Proyek (RPP). Pembentukan tim & pembagian peran. Diskusi komunikasi & dinamika kerja tim.		
Design	Membuat wireframe antarmuka. Membuat flowchart/alur logika Sederhana. Setup GitHub repository.	2 Minggu	
Implement	Membuat struktur project di IDE. Coding fungsi dasar (input, proses, output). Implementasi antarmuka sederhana (frontend). Implementasi logika/backend sederhana. Uji coba modul secara bertahap. Integrasi modul menjadi aplikasi kecil.	8 Minggu	
Operate	Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi. Perbaikan bug & finalisasi produk. Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal). Menyusun bahan presentasi. Presentasi & demo aplikasi.	2 Minggu	

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Conceive	- Mengidentifikasi permasalahan pada sistem -Menentukan kebutuhan sistem -Menyusun rencana proyek	Rp 0.00	
Design	- Membuat Use Case Diagram - Membuat ERD - Membuat desain antarmuka aplikasi (UI) dan alur sistem	Rp 0.00	
Implement	- Membuat struktur project di IDE - Coding fungsi dasar (input, proses, output) - Implementasi antarmuka sederhana (frontend) - Implementasi logika/back-end sederhana - Uji coba modul secara bertahap - Integrasi modul menjadi aplikasi kecil	Rp 0.00	
Operate	- Melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi - Perbaikan bug & finalisasi produk - Menyusun dokumentasi perangkat lunak (laporan formal) - Menyusun bahan presentasi - Presentasi & demo aplikasi	Rp 0.00	
	Total	**Rp 0.00**	

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1	Nadya Satya Handayani,M,Kom	125351	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
2	Athailah,S.Kom	318280	Teknik Informatika
3	Fatimatuzzahro,S.AG.,M.PD.I.		
4	Sri Rahayu,M.Pd	125359	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
5	Agung Riyadi,S.Si., M.kom	119221	Teknologi Rekayasa Multimedia
6	Hilda Widyastuti,S.T., M.T.	102020	Teknik Informatika
7	Yeni Rokhayati,S.Si., M.Sc	112093	Teknik Informatika
8	Fariz Zikri Pohan	3312501027	Teknik Informatika
9	Azzahra Humairah	3312511064	Teknik Informatika

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

- Gedung Utama 805
- Gedung Utama 701
- Gedung Utama 702

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Informatika	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	Interaksi Manusia Komputer	CPL1. Mampu menerapkan pengetahuan sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik informatika untuk menyelesaikan masalah teknis yang terdefinisi dengan baik melalui metode dan prosedur standar. - 1a. Menggunakan konsep matematika dan sains dasar untuk menjelaskan dan menghitung parameter yang relevan pada suatu permasalahan teknik informatika. - 1b. Menggunakan konsep dasar teknik informatika untuk menentukan pendekatan solusi teknis pada permasalahan yang diberikan. - 1c. Menerapkan penalaran teknik secara logis untuk memilih dan menjelaskan langkah penyelesaian masalah teknik informatika yang terdefinisi dengan baik. CPL2. Mampu merancang, mengembangkan, menguji, dan mengimplementasikan solusi teknis, komponen, atau sistem dalam ruang lingkup masalah yang terdefinisi dengan baik dengan memanfaatkan standar, pedoman, serta teknologi yang relevan. - 2a. Menguraikan permasalahan teknis secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, batasan, dan pemodelan masalah. - 2b. Menyusun desain solusi teknis berupa arsitektur sistem, modul, basis data, atau antarmuka pengguna sesuai spesifikasi. - 2c. Mewujudkan desain solusi ke dalam implementasi nyata melalui pengkodean, konfigurasi, dan integrasi komponen sistem. - 2d. Melakukan pengujian dan verifikasi untuk menunjukkan bahwa solusi bekerja sesuai	1. Menjelaskan konsep interaksi manusia-komputer serta prinsip desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna (User Centered Design). 2. Merancang tampilan aplikasi (UI) dan alur pengalaman pengguna (UX) yang menarik dan mudah digunakan sesuai standar desain. 3. Membuat prototipe antarmuka aplikasi yang berfungsi sesuai dengan hasil rancangan. 4. Menguji tingkat kemudahan penggunaan (usability) prototipe untuk memastikan aplikasi nyaman digunakan oleh pengguna. 5. Mengukur dampak desain terhadap berbagai kelompok pengguna serta menerapkan etika dan aksesibilitas dalam perancangan. 6. Menyusun laporan teknis dan mempresentasikan rancangan antarmuka secara profesional. 7. Menunjukkan perilaku profesional dalam merancang antarmuka yang memperhatikan etika, aksesibilitas, dan kebutuhan pengguna.
2.	Mata Kuliah Pilihan 1 AI		1. Menjelaskan dan menerapkan konsep dasar AI (representasi pengetahuan, ML, DSS, Expert System, NLP, speech, vision) serta keterkaitan data, algoritma, dan komponen terhadap kinerja solusi. 2. Merancang solusi aplikasi AI dengan menentukan arsitektur, algoritma, kebutuhan data, komponen, serta tools/library pendukung yang relevan 3. Mengimplementasikan rancangan solusi menjadi prototipe aplikasi yang berfungsi melalui pemrosesan data, pemrograman model AI, integrasi API/layanan eksternal, dan standar kode yang baik. 4. Menguji dan mengevaluasi kinerja model serta aplikasi AI menggunakan metrik yang relevan, sekaligus melakukan debugging dan perbaikan

		spesifikasi yang ditetapkan. - 2e. Menjelaskan keterkaitan antar komponen sistem dan dampaknya terhadap kinerja solusi secara keseluruhan. - 2f. Menunjukkan bahwa solusi yang dikembangkan dapat dijalankan dan digunakan pada skenario operasional yang ditentukan dengan memperhatikan keamanan sistem dan perlindungan data. CPL3. Mampu memahami dan menerapkan etika profesi, norma, hukum, keselamatan, keberlanjutan, serta menjelaskan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya dari praktik teknik informatika. - 3a. Mengidentifikasi dan menjelaskan isu etika, kepatuhan hukum, dan keselamatan yang terkait dengan penerapan solusi teknik informatika. - 3b. Menjelaskan dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan dari solusi yang dikembangkan. - 3c. Menunjukkan perilaku profesional selama pelaksanaan tugas atau proyek. CPL4. Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja secara kolaboratif dalam tim yang beragam, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/proyek teknik informatika. - 4a. Bekerja dalam tim dengan melaksanakan peran yang disepakati dan berkontribusi terhadap penyelesaian tugas bersama. - 4b. Menyampaikan hasil kerja secara tertulis dan lisan, termasuk menggunakan bahasa asing, sesuai konteks teknis. - 4c. Menyusun dan menjalankan rencana kerja proyek sesuai jadwal dan tanggung jawab yang ditetapkan. CPL5. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan melakukan pembelajaran mandiri secara	masalah. 5. Mengembangkan dan mempresentasikan proyek AI secara kolaboratif dengan menerapkan etika AI, privasi data, manajemen risiko, serta penyusunan dokumentasi teknis yang profesional.
3.	Pendidikan Agama		
4.	Pendidikan Kewarganegaraan		1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara sistematis konsep-konsep utama Pendidikan Kewarganegaraan (identitas nasional, konstitusi, demokrasi, penegakan hukum, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional), serta menerapkan konsep tersebut untuk memahami fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis isu etika, hukum, keselamatan, serta dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan pada berbagai kasus kewarganegaraan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi. 3. Mahasiswa mampu merumuskan rekomendasi solusi yang realistis dan bertanggung jawab terhadap suatu masalah publik melalui proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, good governance, dan kepentingan masyarakat. 4. Mahasiswa mampu mengomunikasikan hasil proyek studi kasus meliputi analisis masalah, alternatif solusi, dan rekomendasi secara lisan dan tertulis, terstruktur, berbasis bukti, dan sesuai etika akademik. 5. Mahasiswa mampu bekerja kolaboratif dalam merancang dan melaksanakan proyek studi kasus kewarganegaraan, dengan pembagian peran yang jelas, penyusunan rencana kerja, dokumentasi proses, serta akuntabilitas terhadap capaian proyek. 6. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional dalam kehidupan akademik, bermasyarakat, dan dunia kerja dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, etika kewarganegaraan, integritas, tanggung jawab, disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta menghargai keberagaman dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.

5.	Proyek Inovasi Agile	berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan praktik profesional di bidang teknik informatika. - 5a. Mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. - 5b. Melakukan pembelajaran mandiri melalui pencarian literatur, pelatihan, atau eksplorasi teknologi yang relevan.	1. Mampu menganalisis peran dan proses bisnis perangkat lunak di industri, pemerintahan, dan masyarakat sebagai konteks penentuan nilai solusi. 2. Mampu menggali kebutuhan pengguna dan menyusunnya ke dalam Product Backlog berbasis User Stories dan Acceptance Criteria secara terstruktur. 3. Mampu memodelkan rancangan solusi arsitektur dan antarmuka perangkat lunak yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. 4. Mampu mengimplementasikan modul perangkat lunak yang fungsional secara iteratif untuk menghasilkan rilis berkala (working software increment). 5. Mampu menerapkan standar konvensi kode (clean code), kolaborasi Git, dan integrasi komponen sistem secara utuh dan terkelola. 6. Mampu merancang dan melaksanakan pengujian fungsional berbasis skenario penerimaan (acceptance testing) untuk memvalidasi kesesuaian produk . 7. Mampu menunjukkan komitmen etika akademik, integritas profesional, dan tanggung jawab kerja mandiri dalam lingkungan rekayasa perangkat lunak. 8. Mampu mengelola ritme kerja tim menggunakan kerangka kerja Agile (Sprint Planning, Standup Sync, Backlog Tracking) secara kolaboratif sesuai batas waktu. 9. Mampu menyusun dokumentasi teknis yang ringkas dan mendemonstrasikan produk fungsional (live demo) secara efektif kepada klien atau penilai. 10. Mampu melakukan refleksi retrospektif berkala (Sprint Retrospective) untuk mengevaluasi kinerja tim serta merumuskan rencana perbaikan proses secara berkelanjutan.
6.	Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut		1. Menjelaskan konsep dasar analisis dan desain sistem yang berorientasi objek (OOAD). 2. Menganalisis kebutuhan sistem dan merancang solusinya menggunakan kumpulan diagram UML secara tepat. 3. Menjelaskan hubungan antar komponen dalam desain untuk memastikan sistem berjalan efisien dan mudah dikembangkan. 4. Mampu menerapkan standar dokumentasi, prinsip pemeliharaan, manajemen perubahan, dan

			penggunaan kembali (software reuse) sebagai bentuk tanggung jawab dan perilaku profesional dalam pengembangan perangkat lunak. 5. Menyusun dokumen rancangan yang rapi dan mempresentasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami. 6. Bersikap profesional dalam aspek tanggung jawab, disiplin, kerja sama tim, berpikir kritis dan problem solving, komitmen terhadap kualitas, dan adaptif terhadap teknologi.
7.	Statistika		1. Menjelaskan konsep dasar statistik serta mengaitkannya dengan parameter yang relevan pada analisis kebutuhan dan pengujian perangkat lunak. 2. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data yang selaras dengan tujuan analisis kebutuhan. 3. Menganalisis data untuk identifikasi kebutuhan perangkat lunak 4. Merancang dan menyusun instrumen pengumpulan data untuk pengujian perangkat lunak 5. Memilih metode penyajian yang tepat, menyusun tabel/grafik secara sistematis, dan menafsirkan pola utama untuk mendukung pemodelan masalah atau keputusan teknis. 6. Menganalisis data secara deskriptif hasil pengujian perangkat lunak dan mengevaluasi kesesuaian hasil terhadap spesifikasi, serta memberikan rekomendasi perbaikannya. 7. Menunjukkan perilaku profesional dalam mengikuti pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Sprint Planning	Apa kebutuhan dan prioritas utama SIPelabuhan?	Dashboard analisis sentimen, filter pelabuhan/periode, grafik sentimen, insight keluhan dan apresiasi, serta tabel ulasan.	Product Owner mencatat kebutuhan sebagai Product Backlog.
Sprint Planning	Siapa pengguna utama sistem?	Pengelola pelabuhan ferry Batam sebagai pengguna utama.	Menjadi dasar User Story dan desain UI.

12. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring proyek SIPelabuhan menerapkan pendekatan Agile melalui siklus sprint. Tim membagi pekerjaan ke dalam Product Backlog, kemudian memilih tugas prioritas pada saat Sprint Planning. Setiap tugas dipantau melalui Siap PBL atau GitHub Projects dengan status To Do, In Progress, dan Done.

Setiap pertemuan praktikum dilakukan Standup Sync singkat. Setiap anggota menyampaikan pekerjaan yang telah selesai, tugas yang akan dikerjakan, dan hambatan yang ditemui. Pada akhir sprint, tim melakukan Sprint Review dengan mendemonstrasikan aplikasi yang berjalan kepada manajer proyek/klien, kemudian melakukan Sprint Retrospective untuk mencatat hal yang perlu dipertahankan, dihentikan, dan diperbaiki pada sprint berikutnya.

Kegiatan Agile	Pelaksanaan	Indikator Ketercapaian	Bukti
Product Backlog	PO mencatat seluruh kebutuhan sistem dan menentukan prioritas.	Backlog memuat fitur, User Story, dan Acceptance Criteria.	Board Siap PBL/GitHub Projects.
Sprint Planning	Tim memilih backlog yang dikerjakan dalam satu sprint.	Tugas sprint dan pembagian pekerjaan telah disepakati.	Sprint backlog dan catatan pembagian tugas.

Standup Sync	Dilakukan setiap pertemuan praktikum.	Setiap anggota melaporkan progres, rencana kerja, dan hambatan.	Catatan standup atau board yang diperbarui.
Implementasi	Tim mengembangkan fitur secara bertahap.	Fitur dapat dijalankan dan di-*commit* ke repository.	Repository GitHub dan aplikasi.
Sprint Review	Tim mendemokan fitur yang telah selesai kepada manpro/klien.	Fitur sesuai User Story dan Acceptance Criteria.	Dokumentasi demo dan feedback.
Sprint Retrospective	Tim mengevaluasi proses kerja pada akhir sprint.	Ada daftar hal yang dipertahankan, dihentikan, dan diperbaiki.	Catatan retrospective.
Evaluasi Model	Model TF-IDF dan SVM dievaluasi menggunakan data uji.	Tersedia confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan F1-score.	Laporan evaluasi model.
Evaluasi Akhir	Aplikasi diuji pengguna dan disempurnakan.	Dashboard mudah digunakan dan informasi sentimen mudah dipahami.	Hasil user testing serta daftar perbaikan.

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	*Originator*
...	...	...

Tanda Tangan Persetujuan
Batam, DD/MM/YY

			
Klien **Muchamad Fajri Amirul Nasrullah S.ST., M.sc**	**P3M**	**SHILAU**	**Manajer Proyek** **Muchamad Fajri Amirul Nasrullah S.ST., M.sc**
			
Kajur **Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T.**	**Kajur ___**	**KPS** **Yeni Rokhayati S.SI., M.SC.**	**KPS _____**